

As Tendências da IA — daqui a 5 anos

Pergunta do slide: Abertura da apresentação

Fale isso na abertura

- Cumprimente a turma e se apresente: nome, curso e proposta do trabalho.
- Diga que o tema partiu de uma proposta em sala: para onde a IA vai daqui a 5 anos.
- Explique que a apresentação segue a mesma ordem do livro, do conceito básico até as tendências.

Pontos-chave para citar

- Duração estimada e como você vai conduzir (conceito → exemplos → tendências).
- Peça para segurarem perguntas para o final.

Introdução

Pergunta do slide: Para onde a IA está nos levando?

Fale isso na abertura

- A IA deixou de ser algo distante e virou rotina: busca, assistentes, geração de imagem, texto, automação e programação.
- Ela não surgiu do nada: é resultado de décadas de pesquisa, mais poder computacional e muitos dados.

Pontos-chave para citar

- Marco recente: por volta de 2010 a IA chegou ao público com Siri e Alexa.
- Hoje é usada por estudantes, empresas, professores, criadores e programadores.
- Antes de falar do futuro, precisamos entender o caminho: IA → ML → Redes Neurais → Deep Learning → LLMs → Agentes.

Inteligência Artificial

Pergunta do slide: Você sabe o que é IA de fato?

Fale isso na abertura

- IA é a área da computação que cria sistemas capazes de imitar tarefas da inteligência humana: aprender, decidir, reconhecer padrões.
- Reforce: IA não tem consciência nem sentimentos, ela processa dados e probabilidades.

Pontos-chave para citar

- Divide-se em subáreas: Machine Learning, Deep Learning, Visão Computacional, PLN etc.
- Exemplos do dia a dia: recomendação da Netflix, filtro de spam, ChatGPT, câmera do celular.
- Ideia central: aprender padrões a partir de dados, não seguir regras fixas.

Machine Learning

Pergunta do slide: O que é Machine Learning?

Fale isso na abertura

- Machine Learning é a subárea da IA em que a máquina aprende com dados, sem ser programada regra a regra.
- A gente mostra muitos exemplos, o algoritmo encontra padrões e passa a fazer previsões.

Pontos-chave para citar

- Três tipos principais: supervisionado, não supervisionado e por reforço.
- Exemplo simples: prever preço de casa a partir de tamanho, bairro e nº de quartos.
- Base para quase tudo que vem depois: redes neurais, deep learning e LLMs.

Deep Learning

Pergunta do slide: Toda IA usa Deep Learning?

Fale isso na abertura

- Deep Learning é um tipo de Machine Learning que usa redes neurais com muitas camadas.
- Responda a pergunta: não, nem toda IA usa Deep Learning; ele é usado quando o problema é complexo (imagem, áudio, linguagem).

Pontos-chave para citar

- Precisa de muitos dados e bastante poder computacional (GPUs).
- É o que está por trás de ChatGPT, geração de imagens, carros autônomos e reconhecimento facial.
- Antes do Deep Learning, precisamos entender a peça mais básica: o Perceptron.

Perceptron

Pergunta do slide: O que é esse tal de Perceptron?

Fale isso na abertura

- O Perceptron é o primeiro neurônio artificial da história, criado em 1958 por Frank Rosenblatt.
- Ele imita, de forma bem simples, um neurônio biológico.

Pontos-chave para citar

- Elementos: entradas (inputs), pesos (weights), bias, função de ativação e saída.
- Toma decisões binárias: 0 ou 1, sim ou não.
- É a base histórica de tudo que veio depois em redes neurais.

Funcionamento

Pergunta do slide: Como um Perceptron funciona?

Fale isso na abertura

- Explique o fluxo de forma bem simples, sem entrar em matemática pesada.
- Fluxo: Entradas → Pesos → Soma ponderada + Bias → Função de ativação → Resultado.

Pontos-chave para citar

- Cada entrada tem um peso que diz o quanto ela importa para a decisão.
- O bias ajusta o resultado para cima ou para baixo.
- A função de ativação decide se o neurônio 'dispara' ou não.
- Ao conectar vários Perceptrons, nascem as Redes Neurais Artificiais.

Redes Neurais

Pergunta do slide: Como as redes neurais aprendem?

Fale isso na abertura

- Rede Neural é um conjunto de neurônios artificiais organizados em camadas: entrada, ocultas e saída.
- Elas aprendem ajustando pesos até acertar mais e errar menos.

Pontos-chave para citar

- Cada camada aprende um nível de detalhe diferente (bordas → formas → objetos).
- Servem para classificar, prever, gerar textos, imagens, códigos e músicas.
- Para funcionar bem, precisam de muitos dados e de um bom processo de treinamento.

Treinamento

Pergunta do slide: O que acontece durante o treinamento?

Fale isso na abertura

- Treinar uma IA é basicamente deixá-la errar bilhões de vezes até acertar.
- A rede faz uma previsão, compara com a resposta certa e ajusta os pesos.

Pontos-chave para citar

- Algoritmo-chave: Backpropagation — propaga o erro de volta para corrigir os pesos.
- Objetivo: reduzir o erro a cada tentativa (época de treinamento).
- Sem esse processo, não existiria ChatGPT, Gemini nem Claude.

Dados

Pergunta do slide: Por que os dados são tão importantes?

Fale isso na abertura

- Dados são o combustível da IA. Sem dados, não há aprendizado.
- A qualidade da IA depende diretamente da qualidade e da quantidade dos dados usados no treino.

Pontos-chave para citar

- Dados ruins ou enviesados → IA ruim e enviesada.
- Por isso empresas competem tanto por dados (textos, imagens, áudios, comportamento).
- Discussão importante: privacidade, ética e uso de dados pessoais.

LLMs

Pergunta do slide: O que são Large Language Models?

Fale isso na abertura

- LLMs são Grandes Modelos de Linguagem: redes neurais gigantes treinadas com enormes volumes de texto.
- Aprendem a prever a próxima palavra mais provável dentro de um contexto.

Pontos-chave para citar

- Exemplos: GPT (OpenAI), Gemini (Google), Claude (Anthropic), Llama (Meta).
- Não 'pensam' — calculam probabilidade de sequências de palavras.
- Por isso conseguem conversar, resumir, traduzir, programar e explicar assuntos.

ChatGPT, Gemini e Claude

Pergunta do slide: Como eles realmente funcionam?

Fale isso na abertura

- Todos são LLMs, mas cada um foi treinado por uma empresa diferente, com dados e ajustes próprios.
- Funcionam recebendo seu prompt, transformando em tokens e prevendo a resposta token a token.

Pontos-chave para citar

- ChatGPT (OpenAI): forte em conversa geral e produtividade.
- Gemini (Google): integrado ao ecossistema Google, forte em multimodalidade.
- Claude (Anthropic): foco em raciocínio, textos longos e segurança.

Comparativo

Pergunta do slide: Afinal, qual deles é o melhor?

Fale isso na abertura

- Não existe 'o melhor' absoluto — depende do uso.
- Explique que o ideal é testar cada um para a sua rotina.

Pontos-chave para citar

- Escrita e criatividade: Claude costuma se destacar.
- Buscas atualizadas e integração Google: Gemini.
- Uso geral, plugins e ecossistema amplo: ChatGPT.
- Programação: os três evoluem rápido; vale comparar no seu dia a dia.

Agentes de IA

Pergunta do slide: O que são Agentes de IA?

Fale isso na abertura

- Agente de IA é uma IA que não só responde, ela age.
- Recebe um objetivo, planeja passos e executa tarefas usando ferramentas (navegador, código, APIs).

Pontos-chave para citar

- Exemplo: 'organize minha agenda da semana' → o agente lê e-mails, cria eventos e envia respostas.
- Combina LLM + memória + ferramentas externas.
- É uma das grandes apostas dos próximos anos.

MCP

Pergunta do slide: O que é Model Context Protocol?

Fale isso na abertura

- MCP (Model Context Protocol) é um padrão criado pela Anthropic para conectar LLMs a ferramentas e dados externos.
- Funciona como uma 'USB' para IA: um jeito padronizado de plugar novas capacidades no modelo.

Pontos-chave para citar

- Deixa a IA acessar arquivos, bancos de dados, APIs e sistemas da empresa com segurança.
- Facilita construir Agentes de IA mais úteis e integrados.
- Tende a virar padrão de mercado nos próximos anos.

IA Programando

Pergunta do slide: Qual o futuro dos desenvolvedores?

Fale isso na abertura

- A IA já escreve código, encontra bugs, faz testes e cria interfaces inteiras.
- Responda direto: ela não vai substituir o programador, mas vai substituir quem não usar IA.

Pontos-chave para citar

- O papel do dev muda: menos digitar código, mais projetar, revisar e orientar a IA.
- Ferramentas: GitHub Copilot, Cursor, Lovable, v0, Claude Code.
- Habilidades que crescem: lógica, arquitetura, prompt e revisão crítica.

Tendências

Pergunta do slide: Quais serão as 10 tendências dos próximos 5 anos?

Fale isso na abertura

- Apresente rapidamente as 10 tendências, uma frase por item.

Pontos-chave para citar

- 1. Agentes de IA fazendo tarefas de ponta a ponta.
- 2. IA multimodal (texto, imagem, áudio e vídeo juntos).
- 3. Modelos menores e locais rodando no celular.
- 4. IA integrada ao sistema operacional.
- 5. Programação assistida por IA como padrão.
- 6. Educação personalizada por IA.
- 7. Regulação e leis de IA mais fortes.
- 8. Discussão sobre empregos e novas profissões.
- 9. IA na saúde, ciência e pesquisa.
- 10. Padrões abertos como o MCP conectando tudo.

E você?

Pergunta do slide: Está preparado para essa transformação?

Fale isso na abertura

- Faça uma pausa e olhe para a turma.
- Provoque: a IA não vai esperar; quem aprender a usar agora sai na frente.

Pontos-chave para citar

- Convide todos a testar pelo menos uma IA nesta semana.
- Sugira estudar o básico de ML e prompts, mesmo quem não é da TI.

Obrigado!

Pergunta do slide: Perguntas?

Fale isso na abertura

- Agradeça a atenção da turma e do professor.
- Abra espaço para perguntas.

Pontos-chave para citar

- Cite onde encontrar o livro e os links (README no GitHub).
- Deixe seu contato / redes, se quiser.